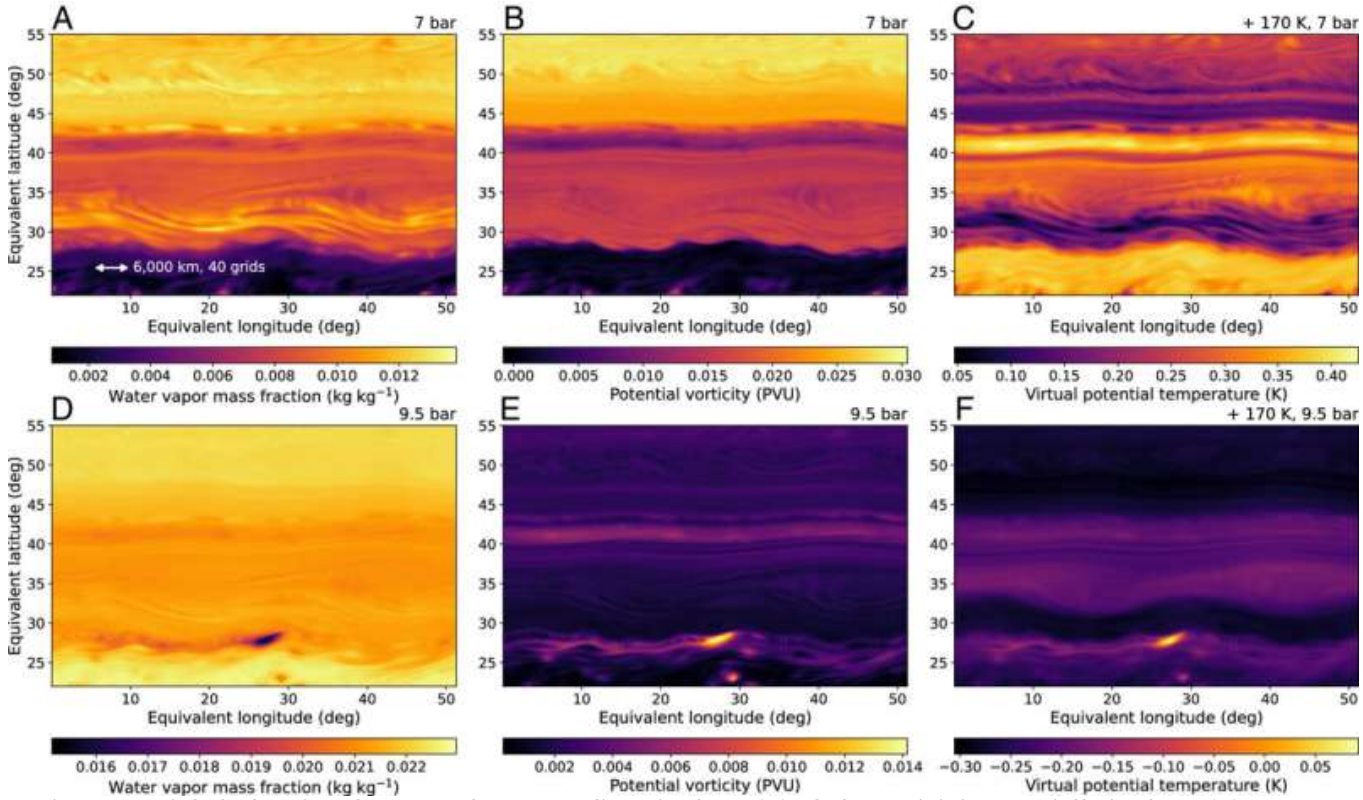
Simulation reveals uneven water distribution in Jupiter's turbulent atmosphere

Lori Dajose



Un instantané de la fraction de masse de vapeur d'eau à 7 bars (A), de la vorticité potentielle à 7 bars (B), de la température de potentiel virtuel à 7 bars (C), de la fraction de masse de vapeur d'eau à 9,5 bars (D), de la vorticité potentielle à 9,5 bars (E) et de la température potentielle virtuelle à 9,5 bars (F) le jour de simulation 4,180. Crédit: *Actes de l'Académie nationale des sciences* (2025). DOI: 10.1073/pnas.2419087122

Les chercheurs de Caltech ont développé une nouvelle simulation du cycle hydrologique sur Jupiter, modélisant la façon dont la vapeur d'eau se condense en nuages et chutes comme pluie dans toute l'atmosphère tourbillonnaire et turbulente de la planète géante. La recherche montre que l'eau de Jupiter n'est pas uniformément répartie, donnant des missions comme l'orbiteur Juno de la NASA des conseils importants sur l'endroit où chercher de l'eau sur la planète.

Jupiter était considérée comme la première planète de notre système solaire à se former, et son influence gravitationnelle massive a façonné l'architecture orbitale de la Terre et des autres planètes du système solaire. Comprendre combien d'eau Jupiter a – et où le chercher – donne des indices sur la façon dont l'eau est arrivée sur Terre, ce qui est encore une question ouverte dans la science planétaire.

La recherche est décrite dans *Actes de l'Académie nationale des sciences*. Le premier auteur de l'étude est Huazhi Ge, un chercheur postdoctoral dans le groupe d'Andrew P. Ingersoll, professeur de science planétaire, émérite.

« Alors que nous nous concentrons sur Jupiter, nous essayons finalement de créer une théorie sur l'eau et la dynamique atmosphérique qui peut largement être appliquée à d'autres planètes, y compris les exoplanètes », dit Ge.

L'apparence tourbillonnée de Jupiter résulte de sa dynamique atmosphérique, qui, bien que visuellement frappante, rend difficile la détermination des abondances d'espèces chimiques telles que l'eau et les métaux. La mission Galileo a détecté pour la première fois de l'eau sur Jupiter près de son équateur dans les années 1990, mais il est resté incertain si cette eau était distribuée uniformément à travers la planète géante.

Le nouveau modèle explique la rotation rapide de Jupiter – une rotation complète (un jour) sur Jupiter ne prend qu'environ 10 heures de Terre. Cette rotation rapide provoque les rayures turbulentes visibles dans l'atmosphère de Jupiter. Le nouveau modèle suggère que cette turbulence dans les latitudes subtropicales et moyennes conduit à la pluie qui attire l'eau plus profondément sous la couche nuageuse, rendant l'atmosphère inférieure de la planète plus humide de dizaines de kilomètres sous les nuages.

Jupiter est différent de la Terre à bien des égards, donc la modélisation de sa dynamique atmosphérique – puis la comparaison de ces modèles avec des observations – conduit à une meilleure compréhension d'une gamme variée de planètes plus largement. Ensuite, l'équipe prévoit de créer un modèle plus global, en élargissant au-delà des latitudes moyennes. Idéalement, la théorie peut être appliquée à d'autres géants gazeux comme Uranus et Neptune qui ont également des distributions non uniformes d'espèces chimiques comme le méthane plutôt que l'eau.

Plus d'informations: Ge, Huazhi, Distribution non uniforme de l'eau dans *les* latitudes moyennes de Jupiter: Influence des précipitations et rotation planétaire, *Actes de l'Académie nationale des sciences* (2025). DOI: 10.1073/pnas.2419087122

Citation: Simulation reveals uneven water distribution in Jupiter's turbulent atmosphere (2025, September 29) retrieved 28 October 2025 from https://phys.org/news/2025-09-simulation-reveals-uneven-jupiter-turbulent.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.